Guia Autocontido de Instalação e Configuração do Docker

Manual de Preparação Pré-Aula 07 | Academia Java Backend (Java 21 & Spring Boot 4.1.x)

> **Instrução ao Formando — Ação Obrigatória Antes da Aula 07**
>
> Este documento é um guia autocontido com todas as instruções necessárias para instalar, configurar e testar o Docker na sua máquina (Windows, macOS ou Linux).
>
> A realização destes passos antes do início da Aula 07 é indispensável para podermos empacotar a nossa API Spring Boot (MyMovies) em imagens OCI multi-stage e integrar o banco de dados PostgreSQL via Docker Compose.

1. Visão Geral e Requisitos Mínimos do Sistema

O Docker permite empacotar a nossa aplicação Java 21, as suas dependências e a máquina virtual (JRE 21) num artefato padronizado e imutável denominado Imagem Container. Isto elimina o problema clássico de 'funciona na minha máquina, mas não em produção'.

Antes de iniciar a instalação, confirme se o seu sistema operacional cumpre os requisitos mínimos indicados na tabela abaixo:

Sistema Operacional	Requisitos Mínimos	Arquitetura / Recurso Chave
Windows 10 / 11	Windows 10 64-bit (v21H2+) ou Windows 11. Mínimo 8GB RAM (16GB recomendado).	WSL 2 (Windows Subsystem for Linux) ativado e Virtualização na BIOS (VT-x/AMD-V).
macOS (Intel / Apple)	macOS 11.0 (Big Sur) ou superior. Mínimo 8GB RAM.	Imagens nativas para Apple Silicon (M1/M2/M3/M4) ou processadores Intel.
Linux (Ubuntu/Debian/RHEL)	Kernel Linux 5.4+ de 64 bits. Mínimo 4GB RAM.	Suporte nativo a cgroups v2 e permissões de utilizador no grupo docker.

2. Passo a Passo de Instalação (Por Sistema Operativo)

Selecione o seu sistema operacional abaixo e siga rigorosamente a sequência de passos indicada.

2.1 Windows 10 / 11 (Abordagem Oficial com WSL 2)

No Windows, o Docker Desktop utiliza o WSL 2 (Windows Subsystem for Linux) para executar o engine Linux de forma ultrarrápida e com baixo consumo de memória.

- **Passo 1 — Ativar o WSL 2:** Abra o PowerShell ou Prompt de Comando (cmd) como Administrador (clique com o botão direito > 'Executar como Administrador') e corra o comando de instalação do subsistema Linux:

```
wsl –install
```

- **Passo 2 — Atualizar o Kernel WSL:** Garantir que a versão do kernel do WSL está atualizada e definir a versão 2 como padrão no seu sistema:

```
wsl --update
```

```
wsl --set-default-version 2
```

- **Passo 3 — Download do Docker Desktop:** Aceda ao site oficial da Docker (seção Docker Desktop para Windows) no seu navegador e efetue o download do instalador 'Docker Desktop Installer.exe'.
- **Passo 4 — Instalação do Executável:** Execute o ficheiro 'Docker Desktop Installer.exe'. Na tela de opções de instalação, certifique-se de que a opção 'Use WSL 2 instead of Hyper-V (recommended)' está ASSINALADA.
- **Passo 5 — Reiniciar o Sistema:** Após a conclusão da instalação, feche a janela e reinicie o computador para efetivar a ativação dos recursos de virtualização do Windows.
- **Passo 6 — Pós-Configuração do Docker Desktop:** Abra o 'Docker Desktop' no Menu Iniciar. Aceite os termos de serviço. Em seguida, aceda às configurações (ícone de engrenagem) > 'Resources' > 'WSL Integration' e garanta que a opção 'Enable integration with my default WSL distro' está ativada.

2.2 macOS (Apple Silicon M1/M2/M3/M4 & Intel)

No macOS, o Docker Desktop é instalado através de uma imagem .dmg padronizada.

- **Passo 1 — Identificar a Arquitetura do Mac:** Aceda ao menu Apple (canto superior esquerdo) > 'Sobre este Mac' e confirme se o processador é Apple (ex.: Apple M1/M2/M3/M4) ou Intel.
- **Passo 2 — Download da Imagem DMG:** Aceda à página oficial da Docker (seção Docker Desktop para Mac) e escolha o instalador DMG apropriado (versão 'Apple Chip' ou versão 'Intel Chip').
- **Passo 3 — Instalação na Pasta Aplicações:** Faça duplo clique no ficheiro 'Docker.dmg' descarregado e arraste o ícone do Docker para a pasta 'Aplicações' (/Applications).
- **Passo 4 — Primeira Execução e Permissões:** Abra o Docker a partir do Launchpad ou da pasta Aplicações. Ao ser solicitado pelo macOS, introduza a sua palavra-passe de sistema para autorizar a instalação das ferramentas auxiliares de rede.
- **Passo 5 — Ajuste de Recursos de Hardware:** No Docker Desktop, vá a 'Settings' (Engrenagem) > 'Resources' e garanta que estão alocados pelo menos 4 GB de Memória RAM e VirtioFS selecionado.

2.3 Linux (Ubuntu / Debian & Fedora / RHEL)

Em distribuições Linux, recomendamos a instalação do Docker Engine nativo via repositório oficial da Docker (sem a necessidade da interface gráfica do Docker Desktop).

- **Passo 1 — Limpeza de Pacotes Antigos:** Abra o terminal e remova eventuais pacotes antigos ou não oficiais que possam conflituar com a instalação:

```
sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc
```

- **Passo 2 — Preparação do Sistema:** Atualize os índices do gestor de pacotes e instale os utilitários de transporte HTTPS e chaves de segurança:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
```

- **Passo 3 — Instalar o Docker Engine e Plugins:** Instale a versão mais recente do Docker Engine, CLI, Containerd e o plugin do Docker Compose:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-
```

```
compose-plugin
```

- **Passo 4 — Pós-Instalação (Executar sem sudo):** Por padrão, o Docker requer privilégios de superutilizador (sudo). Para permitir a execução de comandos Docker com o seu utilizador normal, adicione-o ao grupo docker:

```
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
```

- **Passo 5 — Ativar o Serviço systemd:** Garanta que o serviço do Docker arranca automaticamente com o sistema operacional:

```
sudo systemctl enable --now docker
```

3. Validação Prática do Ambiente (Os 3 Comandos Finais)

Após concluir a instalação para o seu sistema operacional, abra uma nova janela de Terminal (Linux/Mac) ou PowerShell (Windows) e execute a sequência de 3 comandos abaixo para validar a prontidão da sua máquina.

Comando 1: Verificação da Versão do Docker CLI e Daemon

```
docker version
```

Saída esperada: Deve exibir as informações da versão do Client e do Server (Engine). A presença da seção Server confirma que o daemon do Docker está ativo e a comunicar corretamente.

Comando 2: Verificação da Presença do Docker Compose v2

```
docker compose version
```

Saída esperada: Docker Compose version v2.x.x (confirma que o plugin de orquestração local está disponível para a integração com PostgreSQL).

Comando 3: Teste Prático de Execução de Container (Hello-World)

```
docker run --rm hello-world
```

Saída esperada: O Docker fará o descarregamento automático da imagem de teste a partir do Docker Hub e exibirá no terminal a mensagem oficial:

```
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
```

4. Guia de Troubleshooting (Resolução dos Principais Erros)

Se encontrar algum problema durante os testes de validação, consulte a tabela de soluções autocontida abaixo antes da aula:

Mensagem de Erro / Sintoma	Causa Provável	Solução Prática Passo a Passo
Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?	O serviço do Docker (daemon) está parado ou não foi iniciado.	Windows/Mac: Abra a aplicação Docker Desktop e aguarde o ícone mudar para verde (Engine Running). Linux: Execute 'sudo systemctl start docker' no terminal.
WSL 2 kernel update is required / Error 0x80370102 / Hyper-V error	Subsistema WSL sem a atualização de kernel do Linux ou virtualização desativada no Windows.	No PowerShell (Admin), execute 'wsl --update' e de seguida 'wsl --shutdown'. Se persistir, confirme que a Virtualização está ativa no Gestor de Tarefas > Desempenho > CPU.
Hardware-assisted virtualization is disabled in BIOS/UEFI	A tecnologia de virtualização do processador (Intel VT-x ou AMD-V) está desligada no firmware da motherboard.	Reinicie o computador, aceda à BIOS/UEFI (teclas F2, F10 ou DEL no arranque), procure por 'Intel Virtualization Technology' ou 'SVM Mode' e altere para 'Enabled'.
Permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket (Linux)	O utilizador atual não tem permissão para aceder ao socket do Docker sem o prefixo sudo.	Execute 'sudo usermod -aG docker $USER' no terminal. Feche a sessão do terminal ou execute 'newgrp docker' para aplicar o novo grupo sem reiniciar.
Bind for 0.0.0.0:8080 (ou 5432) failed: port is already allocated	A porta 8080 (usada pela API MyMovies) ou 5432 (PostgreSQL) está a ser ocupada por outra aplicação local (ex.: Tomcat, Postgres nativo).	Windows: Identifique e encerre o processo concorrente no Gestor de Tarefas. Linux/Mac: Identifique o processo com 'lsof -i :8080' e encerre-o no terminal.
Failed to download image / TLS handshake timeout / Connection refused	Bloqueio de rede provocado por VPN corporativa, Proxy ou servidores de DNS bloqueados.	No Docker Desktop, vá a Settings > Resources > Proxies e configure o proxy corporativo se necessário. Em redes domésticas, desative temporariamente a VPN corporativa.

5. Checklist de Prontidão Pré-Aula 07

Utilize a checklist abaixo para garantir que o seu ambiente de desenvolvimento está a 100% antes da Aula 07:

Status	Item de Verificação	Resultado Esperado
[ ]	Docker Desktop / Engine instalado e ativo	Ícone do Docker a verde / Daemon running
[ ]	Comando docker version executado com sucesso	Exibe informações do Client e do Server
[ ]	Comando docker compose version validado	Exibe versão v2.x do Compose

Status	Item de Verificação	Resultado Esperado
[ ]	Comando docker run --rm hello-world validado	Mensagem 'Hello from Docker!' exibida
[ ]	Porta 8080 e porta 5432 livres na máquina	Sem conflitos com outros serviços locais